Computer Vision

=> kompyuterga rasm va videolarni kōrish, ulardagi ma'lumotlarni tushunish va tahlil qilishni ōrgatadigan AI ning bir bōlimi.

=> Computer vision - kompyuterga kōrishni ōrgatish.

Masalan: Detect cat vs dog
Detect objects
Read texts (OCR).

AI => kompyuterga inson kabi aqlli vazifalarni bajarishni ōrgatish sohasi.

ML => Machinaga ma'lumotlardan ōrganib bashorat qilishni ōrganadigan AI yōnalishi.

DL => kōp qatlamli NN yordamida ma'lumotlardan murakkab xususiyatlarni ōrganadigan ML yōnalishi

CV => kompyuterga rasm va videolarni tahlil qilish va tushunishni ōrgatadigan soha.

CV ning bōlimlari:

=> Image classification => One label => Cat vs dog
=> Object detection => multiple object + boxes => YOLO
=> Segmentation => Pixel-level labeling => Medical images.
=> OCR => Text from image => License plate
=> POSE Estimation => Body tracking => Fitness apps.
=> Video classification => Action recognition => Fight detection

① Image classification

6:
=> Rasmda nima borligini aniqlaydi.

=> Model butun rasmni tahlil qiladi va uni ma'lum bir sinfga ajratadi.

Mushuk rasmi => Cat
It rasmi => dog
Olma rasmi => apple. Natija => Cat -> 98%.

-> Bu yerda model mushukning rasmda "qayerda" joylashganini aniqlashi shart emas. Faqat rasmni classga ajratadi.

-> Qòllanishi: mahsulotlarni kategoriyalarga ajratish, hayvon turlarini aniqlash.

② Object detection

Maqsad: Rasmda qanday obyektlar borligini va ular qayerda joylashganini aniqlash.

Masalan: kòchadagi rasmda
3ta avtomobil, 2ta odam, 1ta velosiped.

=> Model har bir obyekt atrofida "Bounding box" tòrtburchak chegara chizadi.

Natija: Obyektning classi, joylashuvi va odatda prediction foizi chiqadi.

Masalan: Cat - 96% va uning koordinatalari.

=> Image Classificationdan farqi: Classification butun rasmga bitta class beradi, Object detection esa bir rasm ichidagi bir nechta obyektni alohida aniqlaydi.

-> Kuzatuv kameralar, ishlab chiqarishdagi obyektni aniqlash

③ Image Segmentation.

Maqsad: Rasmni pixel darajasida qismlarga ajratish.

=> Object detection object atrofida tōrtburchak chizsa, segmentation Objectning haqiqiy shaklini aniqroq belgilaydi.

Masalan: Avtomobilning faqat ōzini ajratib olib, uning atrofidagi yól va osmonni boshqa qismlarga ajratish v.h.

→ Tibbiy tahlillar, ōzini boshqaruvchi avtomobillar, Sun'iy yōldosh tasvirlari da qōllaniladi.

④ OCR - Optical Character Recognition.

→ Rasm yoki hujjat ichidagi matnni aniqlash va uni mashina ōqiy oladigan matnga aylantirish.

Masalan: chekni rasmga olsa, OCR undagi textlarni ajratib oladi.

OCR 2ta asosiy bosqichi bor:

① Text detection – Matn rasmning qaysi joyida ekanini topish

② Text recognition – Topilgan joydagi harf va raqamlarni tanib olish.

Masalan: rasmda "Total:$25" yozilgan bōlsa, OCR uni matn kōrinishida chiqarib beradi.

Qōllanilishi: Passportlarni ōqish, cheklarni qayta ishlash, avtomobil raqamlarini aniqlash.

⑤ Pose Estimation.

=> Odam yoki boshqa obyektning tana holati, bōg'inlari va asosiy nuqtalarini aniqlash.

Masalan: Inson tanasidan: bosh va yelkalar
tirsak va bilak
Son, tizza va to'piq

Bu nuqtalar keypoints deb ataladi. Ular birlashtirilib skeletga ōxshash kōrinish hosil qilinadi.

Qōllanilishi: sport texnikasini tahlil qilish, mashq bajarilishini tekshirish, harakatni kuzatish.

⑥ Video Classification.

→ Videoda qanday harakat yoki hodisa bōlayotganini aniqlash.

→ Image Classification bitta rasmni tahlil qilsa, Video Classification videodagi bir nechta kadrlarni va vaqt davomida yuz berayotgan ōzgarishlarni hisobga oladi.

→ Running, Swimming, Cooking ...

Qōllanilishi: Sport videolarini tahlil qilish, xavfsizlik tizimlari, videolarni kategoriyalarga ajratish.

=> Bularning ~~barchasi~~ birgalikda ham ishlatilish mumkin. Masalan, aqlli avtomobil tizimida Object Detection avtomobillarni topadi, Segmentation yōlni ajratadi, OCR yōl belgilaridagi yozuvlarni ōqiydi.